ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

<u>Ασκηση 1</u>

(α) Υπολογίστε την στοχαστική μέση τιμή της διαδικασίας.

Απάντηση: E {X(n,θ))}= E{A(θ))} * E{u(n) – u(n-100)}=

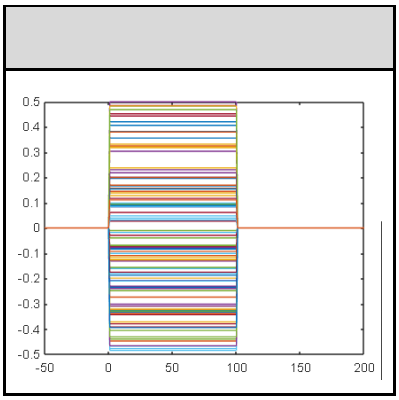
(u(n) – u(n-100)) * $\int_{-\infty}^{\infty} A * Fa(A)dA$**=**

(u(n)-u(n-100)) * $\int_{-1/2}^{1/2} AdA$ **=**

(u(n)-u(n-100)) * [A^2 / 2] $_{-1/2}^{½}$ **= 0**

(β) Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση *rand(·)* της MATLAB δημιουργήστε Κ υλοποιήσεις της διαδικασίας και εκτιμήστε, υπολογίζοντας την αριθμητική μέση τιμή κάθε χρονική στιγμή, την στοχαστική μέση τιμή της. Τι παρατηρείτε καθώς αυξάνει ο αριθμός των υλοποιήσεων της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της στοχαστικής μέσης τιμής; Απεικονίστε την μέση υλοποίηση στον παρακάτω πίνακα.

Απάντηση:



(γ) Υπολογίστε και απεικονίστε την ακολουθία αυτοσυσχέτισης της διαδικασίας. Τι παρατηρείτε καθώς αυξάνει ο αριθμός Κ των υλοποιήσεων της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της ακολουθίας αυτοσυσχέτισης;

Rxx(n1, n2) = E{(Xn1(θ) – Xn1)(Xn2(θ)-Xn2)} =E{x(n1,θ)x(n2,θ)}= E{A(θ)(u(n1)-u(n1-100)A(θ)(u(n2)-u(n2-100)}=E{A(θ)^2 (u(n1)-u(n1-100)(u(n2)-u(n2-100)}

Επειδή η u δεν είναι τυχαία μεταβλητή έχουμε :

E{A(θ)^2}=$\int_{-\infty}^{\infty} A^2 f\theta(A)dA = \int_{-1/2}^{1/2} A^2 (\frac{1}{\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)})\, dA = [\frac{A^3}{3}]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{24} - \left(-\frac{1}{24}\right) = 1/12$

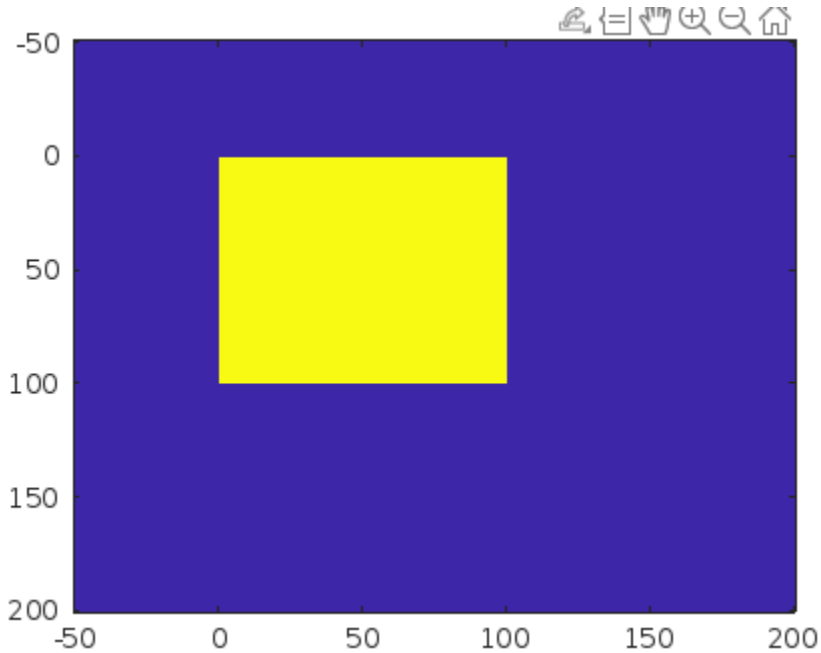
Άρα

Rxx(n1, n2) = {(u(n1)-u(n1-100)(u(n2)-u(n2-100)}1/12

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο



Όσο μεγαλώνει το K , το αυτοσυσχέτιση πλησιάζει το 0 αλλά δεν αλλάζει το σχήμα

(δ) Είναι η παραπάνω διαδικασία “λευκή”; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

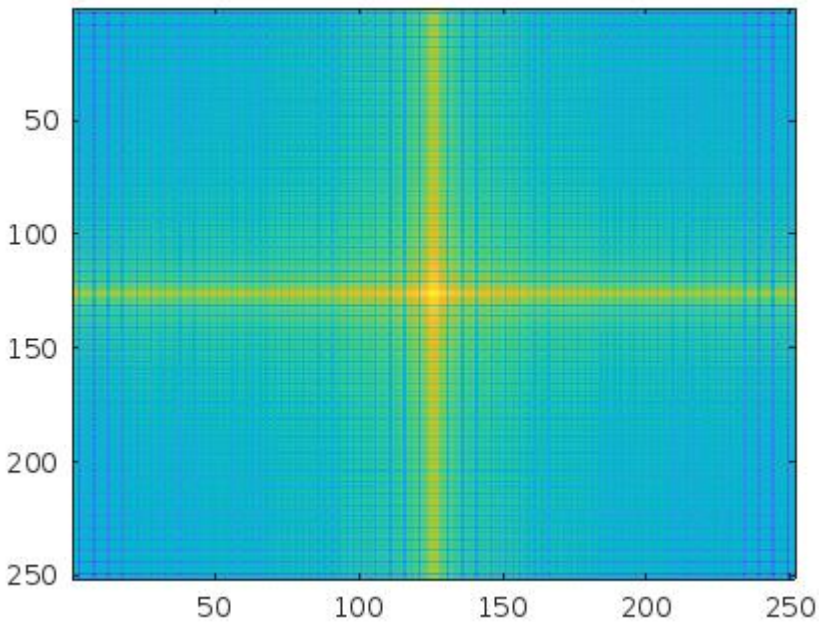
Απάντηση: Η διαδικασία δεν είναι λευκή διότι δεν ακολουθεί gaussianή κατανομή

(ε) Υπολογίστε και απεικονίστε την Πυκνότητα Φάσματος (Spectral Density) της διαδικασίας. Πόσο κοντά στην ιδανική πυκνότητα είναι η εκτίμησή της από την ακολουθία αυτοσυσχέτισης του Ερωτήματος 4 και πως επηρεάζεται από το K;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο



Απάντηση:

<u>Ασκηση 2</u>

(α) Υπολογίστε την στοχαστική μέση τιμή της διαδικασίας.

Απάντηση: E{X(n,θ)}=E{A(θ))}*E{u(n)-u(n-100)}=

$$(u(n)-u(n-100))*\int_{-\infty}^{\infty} A * \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{(-\frac{A^2}{2})} dA =$$

$$(u(n)-u(n-100))*\frac{1}{\sqrt{2\pi}} * \int_{-\infty}^{\infty} A * e^{(-\frac{A^2}{2})} dA =$$

$$(u(n)-u(n-100))* \frac{1}{\sqrt{2\pi}} *[-e^{(-\frac{A^2}{2})}]_{-\infty}^{\infty}=0$$

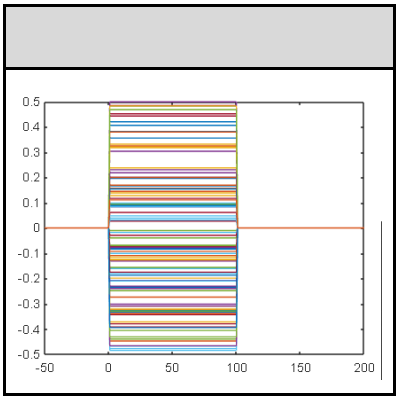
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(β) Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση *randn(·)* της MATLAB δημιουργήστε Κ υλοποιήσεις της διαδικασίας και εκτιμήστε, υπολογίζοντας την αριθμητική μέση τιμή κάθε χρονική στιγμή, την στοχαστική μέση τιμή της. Τι παρατηρείτε καθώς αυξάνει ο αριθμός των υλοποιήσεων της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της στοχαστικής μέσης τιμής; Απεικονίστε την μέση υλοποίηση στον παρακάτω πίνακα.

Απάντηση:



(γ) Υπολογίστε και απεικονίστε την ακολουθία αυτοσυσχέτισης της διαδικασίας. Τι παρατηρείτε καθώς αυξάνει ο αριθμός Κ των υλοποιήσεων της διαδικασίας που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της ακολουθίας αυτοσυσχέτισης;

Rxx(n1, n2) = E{(Xn1(θ) – Xn1)(Xn2(θ)-Xn2)} =E{x(n1,θ)x(n2,θ)}= E{A(θ)(u(n1)-u(n1-100)A(θ)(u(n2)-u(n2-100)}=E{A(θ)^2(u(n1)-u(n1-100)(u(n2)-u(n2-100)}

Επειδή η u δεν είναι τυχαία μεταβλητή έχουμε :

E{A(θ)^2}=$\int_{-\infty}^{\infty} A^2 f\theta(A^2)dA = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 * \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{(-\frac{A^4}{2})} dA =$

Άρα

Rxx(n1, n2) = {(u(n1)-u(n1-100)(u(n2)-u(n2-100)}1/12

Όσο μεγαλώνει το Κ , το αυτοσυσχέτιση πλησιάζει το 0 αλλά δεν αλλάζει το σχήμα

(δ) Είναι η παραπάνω διαδικασία "λευκή"; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

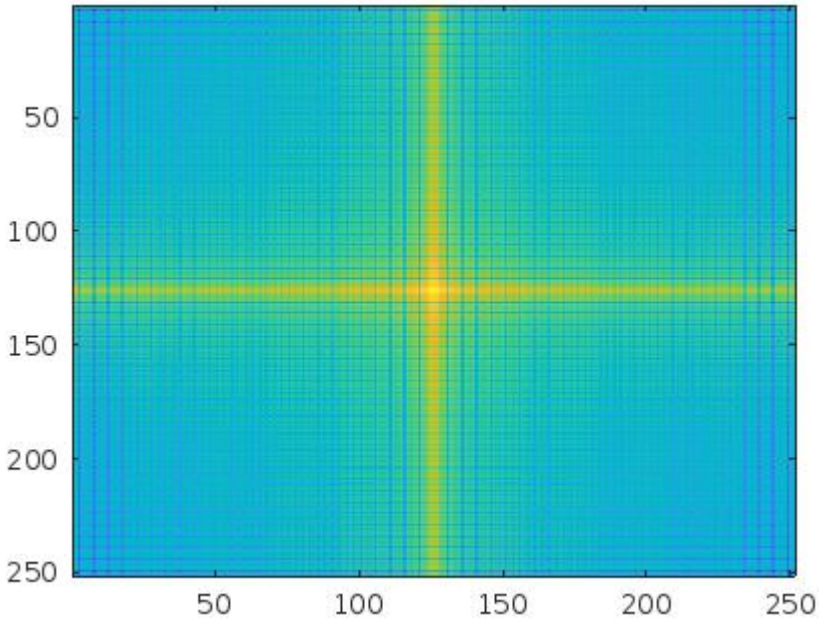
Απάντηση: Η διαδικασία δεν είναι λευκή διότι δεν ακολουθεί gaussιανή κατανομή

(ε) Υπολογίστε και απεικονίστε την Πυκνότητα Φάσματος (Spectral Density) της διαδικασίας. Πόσο κοντά στην ιδανική πυκνότητα είναι η εκτίμησή της από την ακολουθία αυτοσυσχέτισης του Ερωτήματος 4 και πως επηρεάζεται από το Κ;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

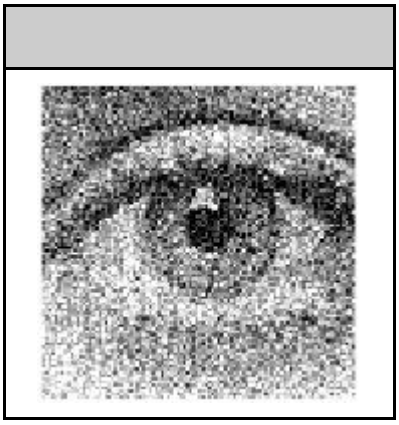


Απάντηση:

<u>Ασκηση 3</u>

(α) Χρησιμοποιήστε αποδοτικά τον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών και αποκαλύψτε την εικόνα που κρύβεται στην ακολουθία. Εκτιμήστε την διασπορά του θορύβου καθώς και την κατανομή του.

Απάντηση: Ο θόρυβος έχει μέση τιμή 0.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(β) Χρησιμοποιώντας την εικόνα που αποκαλύψατε, επιβεβαιώστε το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

Απάντηση: Με μέση τιμή θορύβου 0 και διασπορά 1 , επιβεβαιώνεται το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα όπου Σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα κάθε φυσική ποσότητα της οποίας η τιμή μπορεί να θεωρηθεί ότι διαμορφώνεται από ένα μεγάλο αριθμό (ανεξάρτητων) παραγόντων ακολουθεί προσεγγιστικά κανονική κατανομή. Δύο χαρακτηριστικά της κανονικής κατανομής είναι πως τα σημεία είναι αρκετά διαδεδομένα σε όλο τον χώρο και πως αν τραβήξουμε μία κάθετη γραμμή στο κέντρο της εικόνας θα δούμε πως όσα σημεία βρίσκονται στην αριστερή μεριά, άλλα τόσα βρίσκονται στην δεξιά

<u>Ασκηση 4</u>

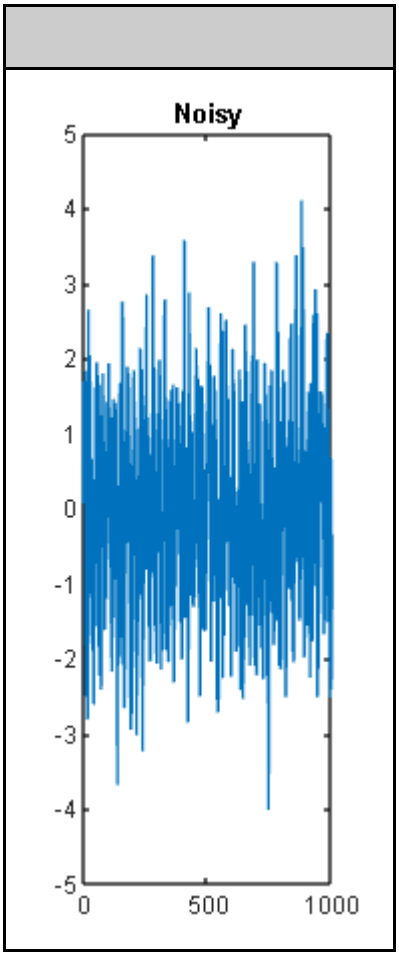
(α) Τι είδους διαδικασία περιγράφει η Σχέση (2); Χρησιμοποιώντας $\omega_0 = 0.25$ και τη συνάρτηση *randn(·)*, δημιουργήστε μερικές υλοποιήσεις της. Υπολογίστε τα φασματικά χαρακτηριστικά του χρωματισμένου θορύβου. Συμφωνούν με τα θεωρητικά αναμενόμενα;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Απάντηση: Η διαδικασία που περιγράφεται από την Σχέση (2) είναι ακύρωση θορύβου



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(β) Ποιά η λειτουργία του Συστήματος Λεύκανσης; Καταγράψτε την απάντησή σας.

Απάντηση: Το φίλτρο Wiener παράγει τη βέλτιστη (κατά MSE) εκτίμηση μιας δοθείσας ακολουθίας d(n), φιλτράροντας ένα σύνολο παρατηρήσεων x(n).

(γ) Η πηγή του σήματος της Σχέσης (1) είναι ντετερμινιστική ή στοχαστική; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Η πηγή του σήματος s(n) της Σχέσης (1) είναι στοχαστική διαδικασία. Περιέχει αβεβαιότητα και αυτή είναι η μεταβλητή τιμή της φάσης.

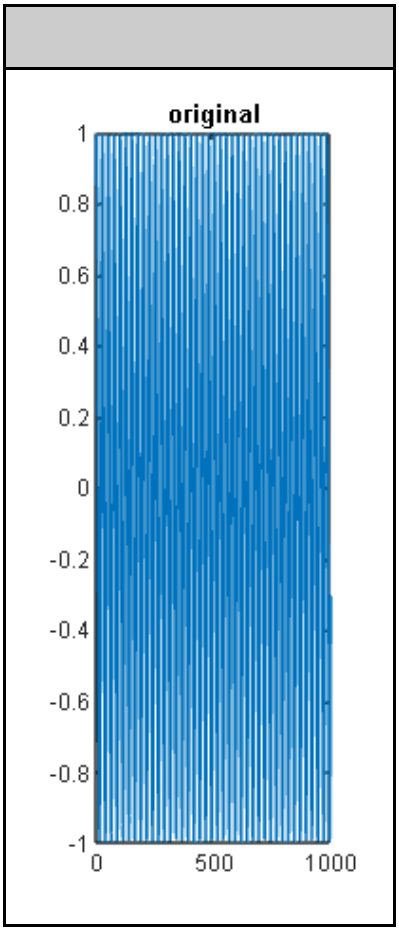
(δ) Αν η πηγή του σήματος είναι στοχαστική, είναι ασθενώς στάσιμη πρώτης ή δεύτερης τάξης; Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση rand(·), δημιουργείστε υλοποιήσεις της και προσπαθήστε να επιβεβαιώσετε τις απαντήσεις σας και πειραματικά. Καταγράψτε τα πειράματα που κάνατε και τα αποτελέσματα σας.

Απάντηση: Είναι ασθενώς στάσιμη πρώτης τάξης γιατί η μέση τιμή του s δεν είναι σταθερή και μιλάμε για μία χρονική στιγμή t και μία τυχαία διακριτή τυχαία μεταβλητή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο



(ε) Εκφράστε την έξοδο του FIR φίλτρου Wiener μήκους M συναρτήσει των συντελεστών της κρουστικής του απόκρισης και του χρωματισμένου θορύβου.

Απάντηση:

(στ) Σχεδιάστε το βέλτιστο FIR φίλτρο Wiener μήκους 2 και υπολογίστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα.

Απάντηση:

(ζ) Επαναλάβετε την Ερώτηση 5 για φίλτρα μήκους 3, 4, 5, 6, υπολογίστε τα αντίστοιχα μέσα τετραγωνικά σφάλματα. Τι παρατηρείτε;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο τέταρτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

M = 3	M =4	M = 5	M = 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κώδικας που χρησιμοποιήσατε για την υλοποίηση